

Oppgave 1

Skriv ned FDene som gjelder for MAnsatte basert på setningene over.

1. $F \rightarrow A$
2. $F, P \rightarrow N, L, S, FT, HT, ST, A$
3. $S, FT, HT, ST \rightarrow L$
4. $S \rightarrow FT, HT, ST$

Oppgave 2

Finn:

Tillukningen til A: $A^+ \rightarrow A, L$

Tillukningen til A inkluderer seg selv (altså A), og det vi kan få med A (altså L). Det er ikke noe mer vi kan få fra A, fra L, eller fra A, L. Derfor er tillukningen til A bare A og L

Tillukningen til NKA: $NKA^+ \rightarrow N, K, A, F, G, L, P, B$

Tillukningen til NKA inkluderer seg selv (altså NKA). Fra NK kan vi få FG, så vi inkluderer det i tillukningen, da har vi $NKA^+ \rightarrow N, K, A, F, G$. Fra A kan vi få L, så vi legger også L til tillukningen $NKA^+ \rightarrow N, K, A, F, G, L$. Nå som vi har L kan vi bruke NKL for å få PB og da har vi $NKA^+ \rightarrow N, K, A, F, G, P, B$. Dette er alle de attributter Utstyr har, så det er ikke noe mer vi kan legge på.

Alle kandidatnøkler: {NKA, NFGA}

Først ser vi at alle attributter som er bare på venstre siden må være en del av kandidatnøkler. I dette tilfelle er det N og A som må være med på nøkler.

Alle attributter som er bare på høyre side, som P og B, KAN IKKE være med i nøkler.

De andre attributter (K, L, F, G) kommer både på høyre og venstre side, så da må vi prøve litt. Vi kan lett se at L er nødvendig å ha i nøkkelen siden vi må alltid ha A, og tillukningen til A har alltid L.

Om vi har NKA (som i forrige deloppgave), ser vi at vi får alle attributter fra relasjonen. Det vil si at NKA er en kandidatnøkkel.

Om vi har NFA, blir tillukningen til NFA bare NFA. Samme skjer med NGA.

Vi prøver heller ikke noe mer med K, siden alle nøkkler som har NKA kommer til å være supernøkler. Så vi prøver i stedet for NFGA, siden vi har A får vi også L i tillukningen. Da bruker vi FGL for å få K. Og med NKL får vi PB. -da har vi alle attributtene i tillukningen, og derfor er NFGA også en kandidatnøkkel.

Oppgave 3

Forklar med et par setninger hva normalformer er.

Normalformer er en teknikk for å unngå anomalier i databasen. De er fordelt i forskjellige grad. Jo høyere normaliseringsgrad, jo mindre anomalier. Dette kan også føre til flere tabeller, og derfor bruke mer lagringsplass og krever flere JOIN for å finne informasjon. Normaliseringsgradene bygger seg opp på hverandre, dvs. høyere grad oppnår alle kravene for lavere grad.

Vis hvordan du finner normalformen på relasjonen AgenterPåOppdrag

Først må vi omskrive FDer, så vi splitter opp høyresiden og fjerner redundans fra venstre siden. Da har vi:

1. agentId → navn
2. agentId → født
3. navn, født → agentId
4. navn → initialer
5. oppdragNavn → varighet
6. oppdragNavn → lokasjon

Kandidatnøkler:

- {agentId, oppdragNavn}
- {navn, født, oppdragNavn}

For å finne normalformen på AgenterPåOppdrag, så ser jeg først på de kandidatnøkler. Etter det, ser jeg på hver FD.

FD₁: agentId → navn

agentId er ikke en supernøkkel, så FDen kan ikke være på BCNF

Høyre siden, i denne tilfelle navn, er et attributt i en kandidatnøkkel, så tabellen er så lenge på 3NF

FD₂: agentId → født

Samme som med FD₁

FD₃: navn, født → agentID

Samme som med FD₁

FD₄: navn → initialer

navn er ikke en supernøkkel, så FDen kan ikke være på BCNF

initialer er ikke et nøkkelattributt, så den kan heller ikke være på 3NF

navn er en del av kandidatnøkkel, så den kan heller ikke være på 2NF

Dette betyr at FD_4 er på 1NF, og derfor er hele tabellen på 1NF

Oppgave 4

Hvis hvordan du kan dekomponere R tapsfritt til BCNF

Først starter vi med å omskrive FDene slik at det er bare et attributt på høyreside. Da har vi

$R(A, B, C, D, E, F)$

1. $A \rightarrow B$
2. $A \rightarrow C$
3. $BC \rightarrow A$
4. $D \rightarrow E$
5. $AD \rightarrow F$
6. $E \rightarrow F$

Kandidatnøkler er: $\{A, D\}$ og $\{B, C, D\}$.

R bryter med BCNF siden FD_1 bryter at A er en supernøkkel.

Jeg velger å bruke FD_1 for å bruke dekomponeringsalgoritmen.

Da har vi at $A \rightarrow B$ brytter BCNF, og $A^+ \rightarrow ABC$

Dekomponerer R til $S_1(A, B, C)$ og $S_2(A, D, E, F)$

Da har vi at FDene til S_1 er:

1. $A \rightarrow B$
2. $A \rightarrow C$
3. $BC \rightarrow A$

Nøkklene for S_1 er da: $\{A\}$ og $\{BC\}$

Da har vi at S_1 brytter ikke BCNF siden både A og BC er supernøkler.

For S_2 har vi FDene:

1. $D \rightarrow E$

2. $AD \rightarrow F$

3. $E \rightarrow F$

Nøkkelen for S_2 er: $\{AD\}$

Da har vi at FD_3 bryter med BCNF siden E er ikke en supernøkkel.

Vi må da dekomponere S_2 , så får vi $S_{21}(EF)$ og $S_{22}(ADE)$

FDen til S_{21} er: $E \rightarrow F$, og nøkkelen til S_{21} er $\{E\}$.

Denne bryter ikke med BCNF, så da ser vi på S_{22} .

S_{22} har FDen $D \rightarrow E$, og nøkkelen $\{D\}$.

Denne brytter heller ikke med BCNF, så da er vi ferdig med å dekomponere.

I slutten har vi dekomponer $R(A,B,C,D,E,F)$ til $S_1(A,B,C)$, $S_{21}(E,F)$ og $S_{22}(A,D,E)$